

Regelungssysteme

Lektion 10: Reglersynthese: Ziegler-Nichols und WOK

Stefan Bonerz



FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

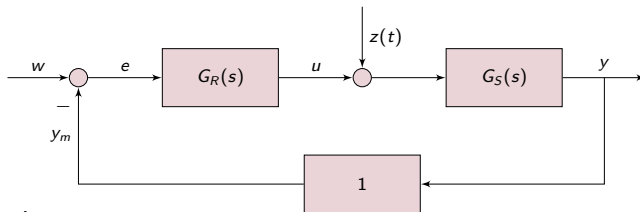
- Was bedeutet Regelung? Definition von Regelgüte.
- Generelle Kombinationsmöglichkeit von Regler und Strecke
- Reglerparametrierung durch
 - ▶ Verfahren nach Ziegler-Nichols
 - ▶ Verfahren nach Chien, Hrones und Reswick (in Übungsaufgabe)
 - ▶ Wurzelortskurvenverfahren WOK (P-Regler)
- Analytische, grafische und numerische Berechnung der WOK
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Kennenlernen der Gütekriterien, nach denen der Regelkreis optimiert wird.
- Verschiedene Verfahren zur Reglerauslegung kennen und verstehen.
- Grundlegendes Verständnis für die Anwendung von Wurzelortskurven
- Berechnen und skizzieren und simulieren von Wurzelortskurven
- Auslegung von Regelkreisen mittels WOK verstehen.

Reglersynthese

Übertragungsfunktionen im Standard-Regelkreis



nur eines kann optimiert werden

Übertragungsfunktion:

$$Y(s) = \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s)$$

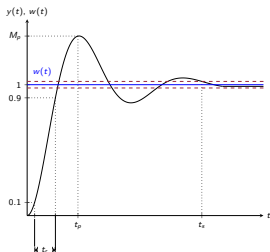
Regelfehler:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s)$$

Reglersynthese

Dynamisches Verhalten von Stör- und Führungsgröße

Führungsübertragungsfunktion:



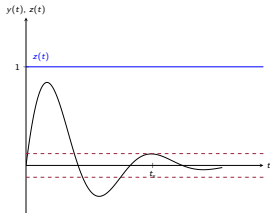
Neben der **Stabilitätsbedingung** soll ein Regler auch **schnell** und **hinreichend genau** sein.

Es gibt also sogenannte **Gütekriterien**, nach denen ein Regelkreis optimiert wird.

Einige Kriterien sind im Folgenden aufgeführt:

- minimale Einschwingzeit
- kleines Überschwingen
- kurze Ausregelzeit
- kleine Anregelzeit
- gutes Führungsübertragungsverhalten
- gute Störunterdrückung
- keine Regelabweichung

Störungsübertragungsfunktion:



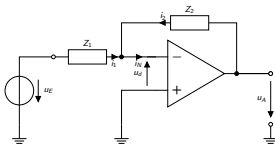
Reglersynthese

Standard-Konfiguration von Regler und Strecke

Regelstrecke		Regler				
Typ		P	I	PI	PD	PID
P-Typ	ohne Verzögerung	-	++	++	-	-
	mit Verzögerung 1. Ordnung	+	+	++	+	+
	mit Verzögerung höherer Ordnung	+	-	+	+	++
I-Typ	ohne Verzögerung	+	-	+	++	-
	mit Verzögerung	+	-	-	++	+

Reglersynthese

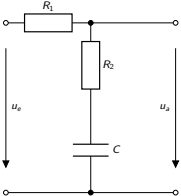
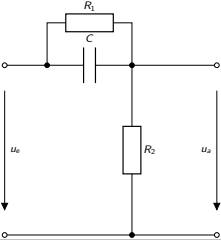
Aktiver Regler: Beispiel



Funktion	$Z_1(s)$	$Z_2(s)$	Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{U_A(s)}{U_E(s)}$
Verstärker			$-\frac{R_2}{R_1}$
Integrator			$-\frac{1}{RCs}$
Differentiator			$-sRC$
PI-Regler			$-\frac{R_2}{R_1} \left(s + \frac{1}{R_1 C} \right)$
PD-Regler			$-R_2 C \left(s + \frac{1}{R_1 C} \right)$
PID-Regler			$-\left(\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_2}{C_1} \right) + R_2 C_1 s + \frac{1}{R_1 C_1 s} \right)$

Reglersynthese

Passive Regler: Beispiel

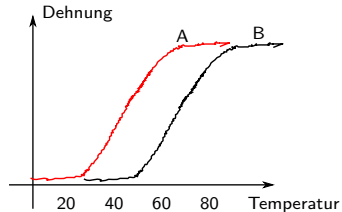
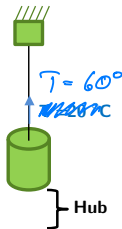
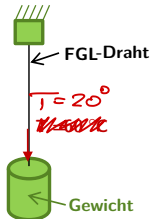
Funktion	Netzwerk	Übertragungsfunktion $G_R(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$
Lag-Kompensation	 The diagram shows a series resistor R_1 connected to a node. From this node, the circuit splits into two parallel branches: one with resistor R_2 and another with capacitor C in series. Both branches recombine at the output node. The input voltage is u_e and the output voltage is u_a.	$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{s + \frac{1}{R_2 C}}{s + \frac{1}{(R_1 + R_2)C}}$
Lead-Kompensation	 The diagram shows a parallel combination of resistor R_1 and capacitor C connected to the input. The output of this parallel combination is connected in series with resistor R_2. The output voltage is taken across R_2. The input voltage is u_e and the output voltage is u_a.	$\frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C}}$

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols

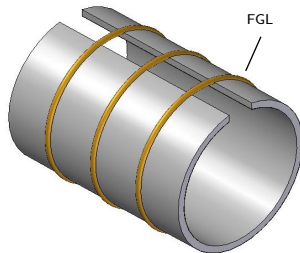
Formgedächtnislegierung als Aktor im Regelkreis:

- Der Werkstoff einer Formgedächtnislegierung ist typischerweise NiTi. Des Weiteren gibt es auch magnetische FGL.
- Aufgrund der thermischen Ausdehnungseigenschaften können derartige Elemente als Aktor oder bei konstanter Temperatur als Feder (superelastische Eigenschaft) verwendet werden.
- Wenn Arbeitspunkt richtig gewählt ist, dann besteht lineare Abhängigkeit zwischen Temperatur und Kraft.
- $\frac{\Delta l}{l} \approx 6 - 8\%$.



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols



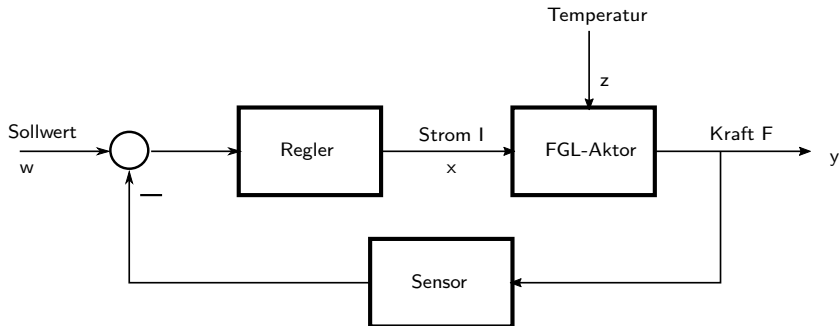
Klemmelement



Quelle: Freek

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols

Voraussetzungen für Anwendbarkeit:

- Ideal für verzögernde Prozesse, bei dem die Strecke durch $PT_1 T_t$ -Glied bzw. PT_n -Glied abgebildet werden kann.
- Verhältnis von $\frac{T_u}{T_g} < 0.3$ zwecks guter bis sehr guter Regelbarkeit.

Vorteile der empirischen Reglerauslegung:

- Einfache Reglerauslegung basierend aus Praxiserfahrungen.
- Keine Modellbildung der Regelstrecke notwendig.
- Gute Störgrößenunterdrückung.

Nachteile bei Ziegler-Nichols-Reglersynthese:

- Überschwinger im Führungsverhalten.
- Digitalisierung und Simulationstools machen alternative Reglerauslegungen attraktiver (Bedeutungsverlust).

Methode zur Reglerauslegung nach Ziegler-Nichols:

- Stabilitätsrandmethode
- Übertragungsfunktionsmethode

Reglersynthese

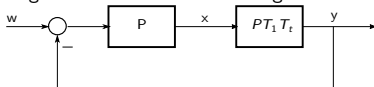
Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Stabilitätsrandmethode

Voraussetzungen:

Kann nur bei den Regelstrecken angewendet werden, bei denen Instabilität nicht zur Systemzerstörung führt !

Vorgehensweise:

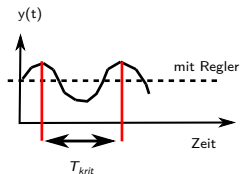
- 1 Regelkreis mit Hilfe eines P-Reglers schließen



- 2 Sprungantwort $y(t)$ aufzeichnen mit Sprung auf Führungssignal w .

- 3 Erhöhung der Regelverstärkung und Punkt 2 wiederholen, bis Dauerschwingung $y(t)$ erreicht. Dieser Verstärkungsfaktor für P-Regler wird K_{krit} bezeichnet.

- 4 Die Periodendauer der auftretenden Dauerschwingung wird mit T_{krit} bezeichnet.



- 5 Die Reglerparameter $F_R(s) = K_s \cdot (1 + \frac{1}{T_n \cdot s} + T_v \cdot s)$ ergeben sich zu:

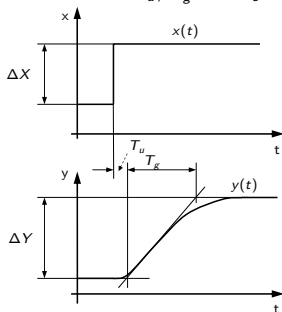
Regler	K_s	T_n	T_v
P	$0.5 \cdot K_{krit}$	-	-
PI	$0.45 \cdot K_{krit}$	$0.85 \cdot T_{krit}$	-
PID	$0.6 \cdot K_{krit}$	$0.5 \cdot T_{krit}$	$0.125 \cdot T_{krit}$

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Übertragungsfunktionsmethode

Vorgehensweise:

- 1 Approximation der Regelstrecke durch $PT_1 T_t$ -Glied: Sprungantwort aufnehmen, Parameter für T_u , T_g und K_s bestimmen.



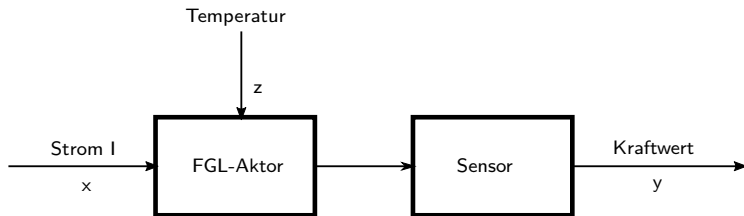
$$K_s = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- 2 Vergleich der Messdaten mit Modell für Regelstrecke: $G_s(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$
- 3 Die Reglerparameter $F_R(s) = K_s \cdot (1 + \frac{1}{T_n \cdot s} + T_v \cdot s)$ ergeben sich zu:

Regler	K_s	T_n	T_v
P	$\frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	-	-
PI	$0.9 \frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	$3.3 T_u$	-
PID	$1.2 \frac{T_g}{K_s \cdot T_u}$	$2 T_u$	$0.5 T_u$

Reglersynthese

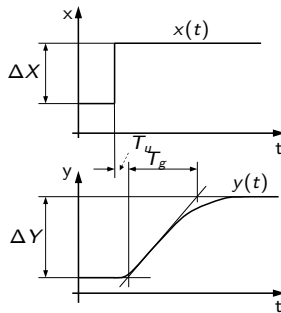
Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Versuchsaufbau



Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Parameteridentifikation

- Störgröße Temperatur z im Arbeitspunkt (21°C) des Bauteils konstant halten.
- Sprungantwort $y(t)$ für Stom-Sprung $x(t)$ 0-1A zum Zeitpunkt $t=0$ aufzeichnen.
- Datensatz nachbearbeiten, Zeitpunkt $t=0$ festlegen, Offset entfernen.

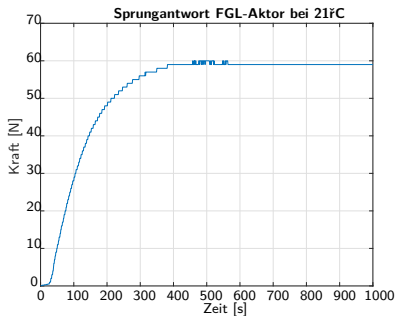


Bestimmen der Parameter:

$$K_s = \frac{\Delta Y}{\Delta X} =$$

$$T_g =$$

$$T_u =$$

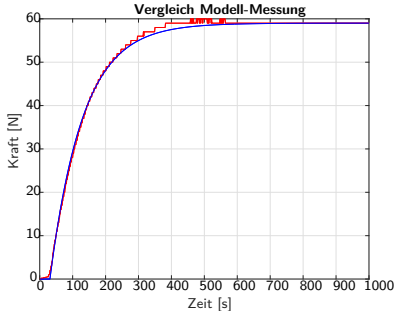


Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Vergleich mit $PT_1 T_t$ -Modell

Regelstrecke FGL-Aktor als $PT_1 T_t$ -Modell:

$$G_s(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$$



```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');

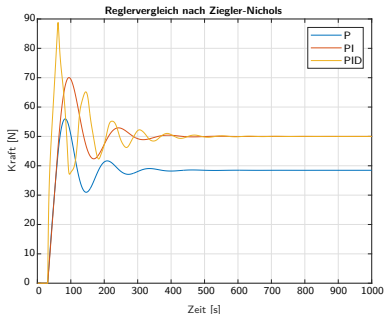
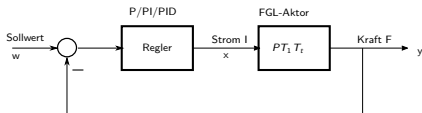
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t
T_g=100;
K_s=59;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);
[values]=step(G,0:1:1000);

% Plot
plot(MessungKraft,'r'); %Sprungantwort Strom-Kraft
hold on;
plot(values,'b'); %Modell

% Plotdesign festlegen
xlim([0 1000])
grid on
title('Vergleich Modell-Messung');
ylabel('Kraft [N]');
xlabel('Zeit [s]');
```


Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Simulation Führungsverhalten



```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');
% Parameter für Regelstrecke PT1Tt
T_g=100;
K_s=59;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)*exp(-T_u*s);
% Reglerparameter nach Ziegler-Nichols
for wahl=1:3
    switch wahl
        case 1
            % P-Regler
            K_p=1/K_s*s*T_g/T_u;
            %G_R=K_p; Alternative Definition
            G_R=pidstd(K_p);

        case 2
            % PI-Regler
            K_p=0.9/K_s*s*T_g/T_u;
            T_n=3.33*T_u;
            %G_R=K_p*(1+1/(T_n*s)); Alternative Definition
            G_R=pidstd(K_p,T_n);

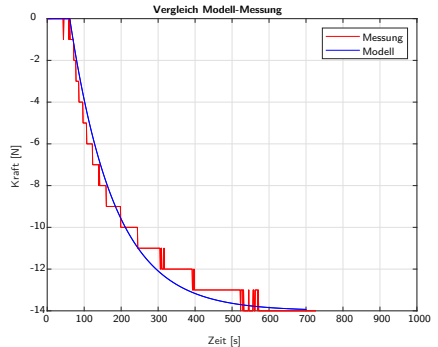
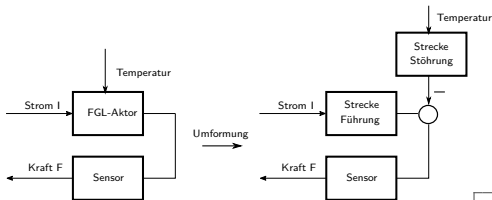
        case 3
            % PID-Regler
            K_p=1.2/K_s*s*T_g/T_u;
            T_n=2*T_u;
            T_v=0.5*T_u;
            %G_R=K_p*(1+1/(T_n*s)+T_v*s); % Test reiner D-Anteil
            G_R=pidstd(K_p,T_n,T_v,6);
    end

    % Regelkreis
    sys=feedback(G_R*G_s,1);
    % Definition Eingangssprung
    opt=stepDataOptions('InputOffset',0,'StepAmplitude',50);
    % Berechne Regelkreis-Ausgang bei Eingangssprung
    [value]=step(sys,opt,0:1:1000);
    Signal(wahl,:)=value;
end
% Plot
for i=1:3
    plot(Signal(i,:)); %Regelkreis Sprungantwort
    hold on
end
```

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Parameteridentifikation

- Eingangsstrom I auf Strecke = 0.
- Sprungantwort $x(t)$ =Kraftwert für Störgröße Temperatur aufzeichnen.
- Datensatz nachbearbeiten, Zeitpunkt $t=0$ festlegen, Offset entfernen.

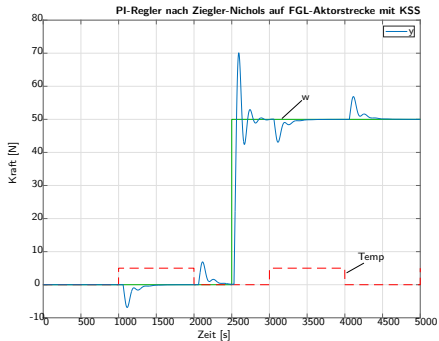
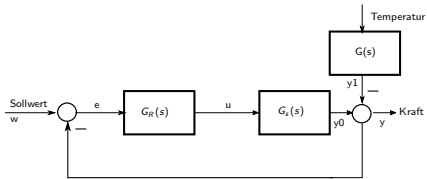


$$G(s) = \frac{K_s}{1+T_g \cdot s} \cdot e^{-T_u \cdot s}$$

```
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Störung
T_g=120;
K_s=14/3;
T_u=60;
G=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);
```

Reglersynthese

Reglereinstellung nach Ziegler-Nichols: Gesamtregelstrecke



```
% Definition Variable s für tf
s=tf('s');

% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Störung
T_g=120;
K_s=14/3;
T_u=60;
G=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);

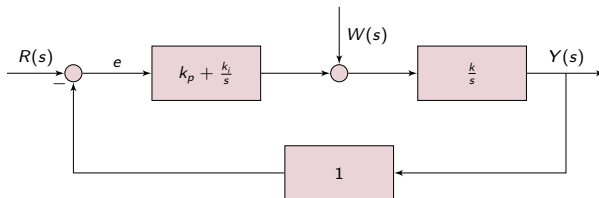
% Parameter für Regelstrecke PT1T_t Führung
T_g=100;
K_s=50;
T_u=30;
G_s=K_s/(1+T_g*s)+exp(-T_u*s);

% PI-Regler
K_p=0.9/K_s*T_g/T_u;
T_n=3.33*T_u;
G_R=pidstd(K_p,T_n);

% Regelkreis
G_R.u='e';
G_R.y='u';
G_s.u='u';
G_s.y='y0';
G_u='KSS';
G_y='y1';
Sum1=simblk('y=y0-y1');
Sum2=simblk('e=w-y');
Regelkreis = connect(G_s,G_R,Sum1,Sum2,G,{ 'w' 'Temperatur' }, 'y');
```

Übungsaufgabe (I)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Aufgaben:

- Bestimme die Übertragungsfunktion $\frac{E(s)}{R(s)}$ unter der Annahme $W(s) = 0$.
- Berechne die Regelabweichung $e(t \rightarrow \infty)$ bei einem Einheitssprung am Eingang.
- Berechne die Regelabweichung $e(t \rightarrow \infty)$ bei einer Einheitsrampe am Eingang.
- Bestimme die Pollage des Gesamtsystems.
- Bestimme die Parameter k, k_p, k_i so, dass die Dämpfung $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ beträgt bei $\omega_0 = 1$.
- Wie hoch ist die Überschwingweite des Signals $y(t)$ bei einem Einheitssprung am Eingang?

Übungsaufgabe (I)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

$$1) \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + (K_p + \frac{K_i}{s}) \cdot \frac{K}{s}} = \frac{s^2}{s^2 + K_p K s + K_i K}$$

$$2) E(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2}{s^2 + K_p K s + K_i K} \cdot \left(\frac{1}{s} \right) = 0$$

Einheitsgang

$$3) E(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2}{s^2 + K_p K s + K_i K} \cdot \left(\frac{1}{s} \right) = 0$$

a) Rampe

$$4) s^2 + K_p K s + K_i K = 0 \quad s_{1/2} = \frac{-K_p K \pm \sqrt{(K_p K)^2 - 4 K_i K}}{2}$$

$$5) s^2 + 2 D \omega_0 s + \omega_0^2 \stackrel{!}{=} s^2 + K_p K s + K_i K$$
$$\omega_0^2 = K \cdot K_i = 1 \quad ; \quad 2 D \omega_0 = \sqrt{2} = K_p K$$

$$6) \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s} \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right)}{1 + \frac{K}{s} \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right)} = \frac{K K_p s + K K_i}{s^2 + K K_p s + K K_i} = \frac{\sqrt{2} \cdot s + 1}{s^2 + \sqrt{2} s + 1}$$

$$M_p = e^{\left(-\frac{D \pi}{\sqrt{1-D^2}} \right)} = 0,09\%$$

Übungsaufgabe (II)

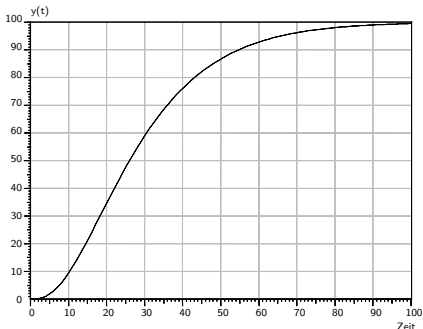
Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick

Legen Sie für den FGL-Aktor einen Regler nach den Einstellregeln von Chien, Hrones und Reswick aus und führen Sie eine Simulation für das Führungs- und Störgrößenverhalten durch.

Regler		Aperiodischer Regelverlauf		Regelverlauf mit 20% Überspringen	
		Störung	Führung	Störung	Führung
P	K_P	$\frac{0.3 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.3 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$
	T_n	$4 T_u$	$1.2 T_g$	$2.3 T_u$	T_g
PI	K_P	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.35 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.7 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$
	T_n	$4 T_u$	$1.2 T_g$	$2.3 T_u$	T_g
PID	K_P	$\frac{0.95 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.6 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{1.2 T_g}{K_S T_u}$	$\frac{0.95 T_g}{K_S T_u}$
	T_n	$2.4 T_u$	T_g	$2 T_u$	$1.35 T_g$
	T_v	$0.42 T_u$	$0.5 T_u$	$0.42 T_u$	$0.47 T_u$

Übungsaufgabe (II)

Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick

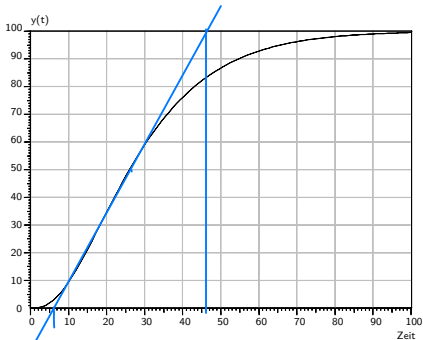


Aufgaben:

- Bestimmen Sie die Zeitkonstanten T_u und T_g . ($K_S = 100$)
- Bestimmen Sie einen PI-Regler nach Ziegler-Nichols und geben Sie die Übertragungsfunktion des Reglers an.
- Bestimmen Sie einen PI-Regler nach Chien, Hrones, Reswick (aperiodisch, Störung).

Übungsaufgabe (II)

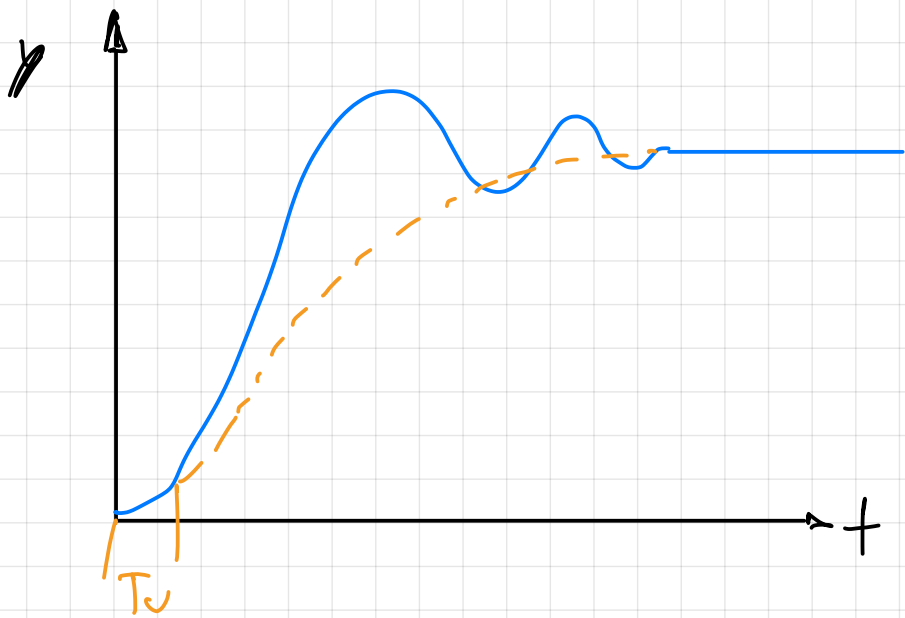
Reglerauslegung nach Ziegler Nichols und Chien, Hrones, Reswick



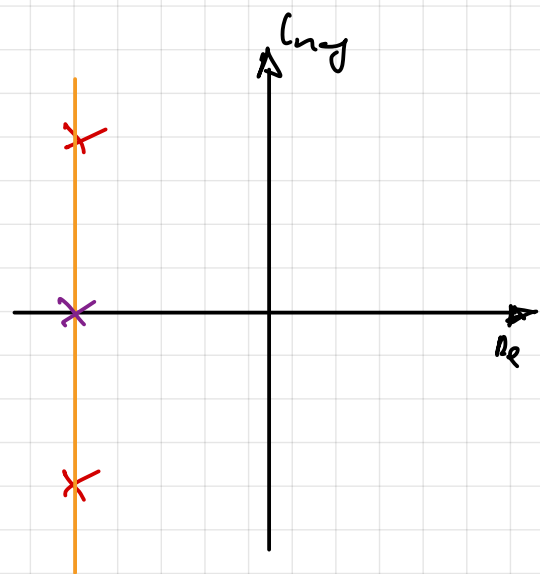
$$T_u = 6$$
$$T_g = 45 - 6 = 40$$

$$K_p = \frac{0,6 T_g}{K_s T_u} = \frac{0,6 \cdot 40}{100 \cdot 6} = \underline{0,04}$$

$$T_n = 4 T_u = 4 \cdot 6 = \underline{24}$$



$$t_s = \frac{4}{\omega_0 D}$$



$$\delta = \omega_0 \cdot D$$

$$\frac{1}{1 + \frac{s}{|s|}}$$

Reglersynthese

Definition der Wurzelortskurve

Die allgemeine Übertragungsfunktion einer einschleifigen Regelkreisstruktur lautet:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_R(s)G_S(s)} Z(s) \\ &= \frac{G_R(s)G_S(s)}{1 + G_0(s)} W(s) + \frac{G_S(s)}{1 + G_0(s)} Z(s) \end{aligned}$$

Die **Stabilitätsdefinition** basiert auf der Untersuchung der **Wurzeln** (Pole) der **charakteristischen Gleichung**.

$$1 + G_0(s) = 0$$

Sofern die Wurzeln **negativen** Realteil aufweisen, ist der geschlossene Regelkreis **stabil**.

Stellt man diese Wurzeln in Abhängigkeit **eines** Reglerparameters dar, so kann man diesen Reglerparameter so wählen, daß der Regelkreis stabil ist.

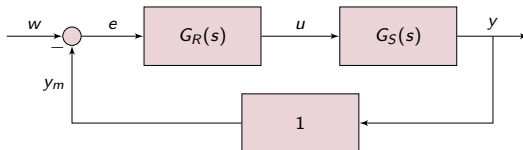
Diese grafische Darstellung in der s-Ebene nennt man **Wurzelortskurve**.

Grundsätzlich könnte man die Wurzelortskurve in Abhängigkeit von jedem Reglerparameter K_p , T_v , T_N ... grafisch darstellen. **Üblich** ist die Darstellung des Regelkreises **allein** in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_p .

Nur diese grafische Darstellung wird als **Wurzelortskurve** bezeichnet.

Reglersynthese

Erläuterung zur Wurzelortskurve



Für obigen Regelkreis lautet die charakteristische Gleichung:

$$1 + G_0(s) = 1 + G_R(s)G_S(s) = 0$$

wobei $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_S(s)$ die Übertragungsfunktion der Strecke darstellt.

Ersetzt man die **Übertragungsfunktionen** durch ihre **Zähler- und Nennerpolynome** $Z(s)$ und $N(s)$ und zieht die **Reglerverstärkung** $k = k_p$ aus dem **Zählerpolynom des Reglers** heraus, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} 1 + k \cdot G_0(s) &= 1 + k_0 \frac{Z_0(s)}{N_0(s)} = 0 \\ \rightarrow N_0 + k_0 \cdot Z_0 &= 0 \end{aligned}$$

Reglersynthese

Erläuterung zur Wurzelortskurve

Die charakteristische Gleichung:

$$N_0 + k_0 Z_0 = 0$$

ist eine Gleichung des Grades n und besitzt damit **n Wurzeln** (Nullstellen).

- Variiert man k_0 , so verändert sich die Lage der Polstellen.
- Gesamtheit **aller** Punkte der Wurzelortskurve für $k_0 = 0$ bis $k_0 = \infty$ nennt man **Wurzelortskurve**

Zur Ermittlung der Wurzelortskurve müssen alle Strecken- und Reglerparameter bis auf die Reglerverstärkung k_0 bekannt sein.

Der Verlauf kann dann entweder

- anhand von einfachen Regeln skizziert werden.
- oder mit Hilfe von MATLAB oder ähnlichen Nullstellenbestimmungsprogrammen berechnet werden.

Reglersynthese

Beispiel

Gegeben ist ein Regelkreis bestehend aus einem P-Regler mit der Übertragungsfunktion k und einer Strecke mit der Übertragungsfunktion

$$G_S(s) = \frac{0.5}{(1 + 0.25s)(1 + 0.5s)}$$

Berechne die Lösung der charakteristischen Gleichung in Abhängigkeit des Parameters k .

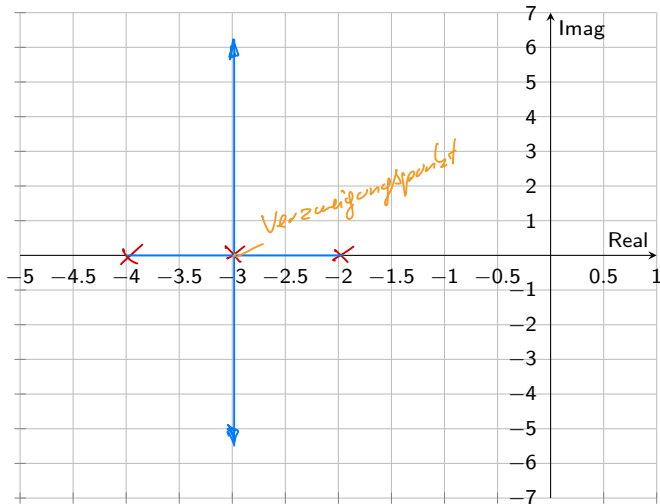
$$V_0^* \cdot k \cdot z_0 = 0 \rightarrow (1 + 0.25s)(1 + 0.5s) + K \cdot 0.5 = 0$$

$$\rightarrow \frac{1}{8}s^2 + 0.375s + (1 + 0.5k) = 0$$

K	chara. Gleichung	s_1	s_2
0	$\frac{1}{8}s^2 + 0.375s + 1 = 0$	-4	-2
0.1	$\frac{1}{8}s^2 + \frac{3}{8}s + 1.05 = 0$	-3.7	-2.2
0.25	$\frac{1}{8}s^2 + \frac{3}{8}s + 1.125 = 0$	-3	/
1	$\frac{1}{8}s^2 + \frac{3}{8}s + 1.5 = 0$	$-3 + 1.75j$	$-3 - 1.75j$
⋮			
10	$\frac{1}{8}s^2 + \frac{3}{8}s + 6 = 0$	$-3 + 6.25j$	$-3 - 6.25j$

Reglersynthese

Beispiel



Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

Die charakteristische Gleichung

$$1 + k_0 G_0(s) = 1 + k \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (s - s_{0i})}{\prod_{j=1}^n (s - s_j)} = 0$$

lässt sich aufspalten in die

- **Betragsgleichung:**

$$k_0 \frac{\prod_{i=1}^m |s - s_{0i}|}{\prod_{j=1}^n |s - s_j|} = 1$$

- **Argumentengleichung:**

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - s_{0i}) - \sum_{j=1}^n \angle(s - s_j) = (2k + 1)\pi$$

Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

- **Beginn und Ende der Wurzelortskurve:**

Die n Äste der Wurzelortskurve **beginnen** für $k_0 = 0$ in den **Polen** s_j des offenen Regelkreises. Für $k_0 \rightarrow \infty$ **enden** sie in den **Nullstellen** s_{0j} des offenen Regelkreises. Zudem streben $n-m$ Äste der Wurzelortskurve **ins Unendliche**.

- **Symmetrie:**

Die Wurzelortskurve ist **immer symmetrisch zur reellen Achse**.

- **Wurzelorte auf der reellen Achse:**

Jeder Ort auf der reellen Achse, auf dessen **rechter Seite** die **Summe von Polen und Nullstellen** des offenen Regelkreises **ungerade** ist, ist ein **Wurzelort**.

- **Asymptoten-Schnittpunkt:**

Die ins Unendliche laufenden Wurzelortskurveäste nähern sich den sogenannten Asymptoten an. Alle Asymptoten schneiden sich in einem Punkt der reellen Achse, dem **Wurzelschwerpunkt** s_w :

$$s_w = \frac{\sum_{j=1}^n s_j - \sum_{i=1}^m s_{0i}}{n - m}$$

Reglersynthese

Regeln zum Zeichnen der Wurzelortskurve

- **Asymptoten-Winkel:**

Die Anstiegswinkel der Asymptoten an die Wurzelortskurvenäste gegen die positive reelle Achse sind:

$$\phi_k = (2k + 1) \frac{\pi}{n - m}, k = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

Alle ins **Unendliche** laufende Wurzelortskurvenäste verteilen sich **gleichmäßig** auf den insgesamt zur Verfügung stehenden Raum von 360° .

Laufen 2 Äste ins Unendliche, so liegt zwischen Ihnen ein Winkel von 180° .

Bei 3 Ästen beträgt der Winkel jeweils 120° .

Bei 4 Ästen 90° . usw.

- **Verzweigungspunkte:**

Besitzt der offene Regelkreis **nur** reelle Pole und Nullstellen, so lassen sich die Verzweigungspunkte s_v der Wurzelortskurve auf der reellen Achse aus der Formel:

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s_v - s_{0i}} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{s_v - s_j} = 0$$

berechnen.

Reglersynthese

Beispiel

Gegeben ist ein Regelkreis bestehend aus einer PT_3 -Strecke und einem PI-Regler mit

$$G_0(s) = k \cdot \frac{0.5(1+s)}{s(1+s)(1+\frac{1}{3}s)(1+\frac{1}{8}s)}$$

$\begin{matrix} m - \text{Grad} \\ n - \text{Grad} \end{matrix}$

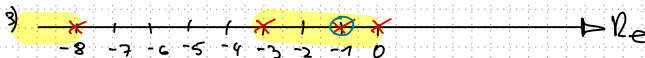
als Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Mit Hilfe der Wurzelortskurve soll ein sinnvoller Einstellwert für die Regelverstärkung k bestimmt werden.

1) Pol/Nullstelle

$$s_{01} = -1$$

$$s_1 = -1 \quad s_2 = -3 \quad s_3 = -8 \quad s_4 = 0$$

$$n = 4 \quad m = 1 \quad n - m = 3$$



Bereich	Achse	Anzahl P+U rechte	Wurzelorte J/N
0...∞		0+0=0	Nein
-1...0		1+0=1	Ja
-3...-1		2+1=3	Ja
-8...-3		3+1=4	Nein
-∞...-8		4+1=5	Ja

Reglersynthese

Beispiel

$$4) s_w = \frac{(0+(-1)+(-3)+(-8)) - (-1)}{n-m} = \frac{-11}{3} \approx \underline{\underline{-3.7}}$$

5) Asymptotenwinkel:

$$\phi_k = (2k+1) \frac{\pi}{n-m} \quad ; \quad k = m-n-1 = 0, 1, 2$$
$$\phi_0 = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$
$$\phi_1 = \pi = 180^\circ$$
$$\phi_2 = \frac{5}{3}\pi = -60^\circ$$

6) Verzweigungspunkt:

$$\frac{1}{s_v+1} - \frac{1}{s_v} - \frac{1}{s_v+1} - \frac{1}{s_v+3} - \frac{1}{s_v+8} = 0$$

NS Pole

$$0 = \frac{(s_v+3)(s_v+8) + s_v(s_v+8) + s_v(s_v+3)}{s_v(s_v+3)(s_v+8)}$$

$$0 = s_v^2 + 11s_v + 24 + s_v^2 + 8s_v + s_v^2 + 3s_v$$

Reglersynthese

Beispiel

$$0 = 3s_v^2 + 22s_v + 24$$

$$s_{v1/2} = \frac{-22 \pm \sqrt{22^2 - 4 \cdot 3 \cdot 24}}{2 \cdot 3}$$

$$\underline{s_{v1} = -\frac{4}{3} \quad s_{v2} = -6}$$

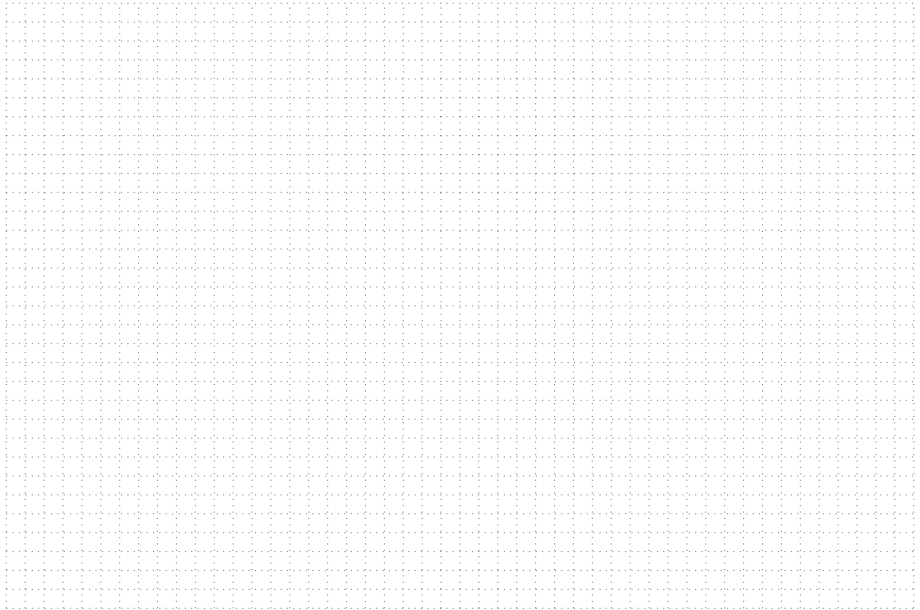
Gehört s_v zum Wurzelort?

$s_{v2} = -6$ ist KEIN Wurzelort

daher Verzweigung bei $s_{v1} = -\frac{4}{3}$

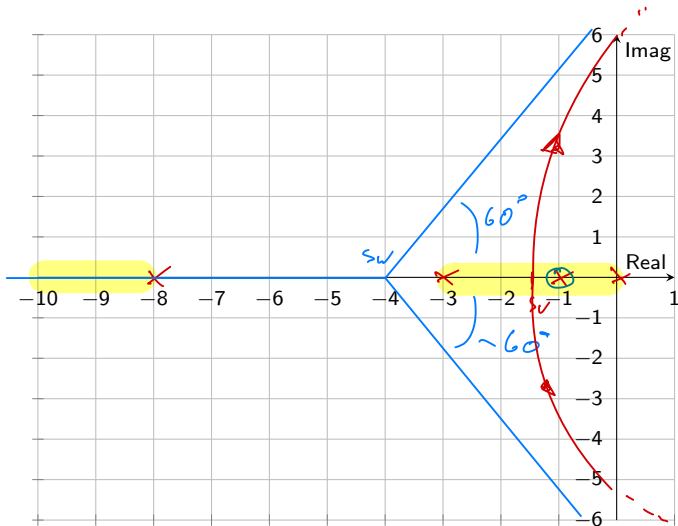
Reglersynthese

Beispiel



Reglersynthese

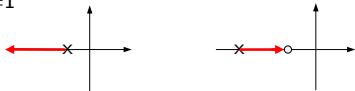
Beispiel



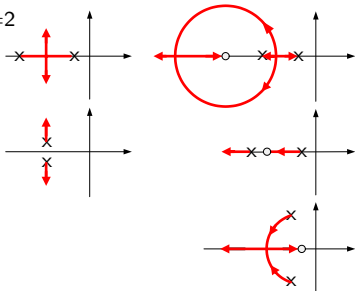
Reglersynthese

Typische Wurzelortskurvenverläufe

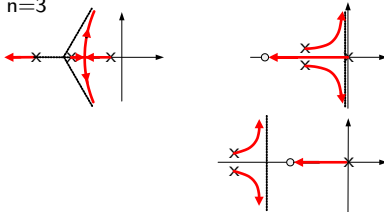
$n=1$



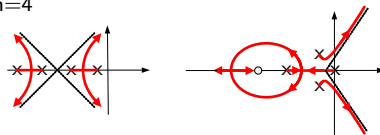
$n=2$



$n=3$

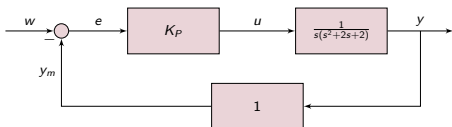


$n=4$



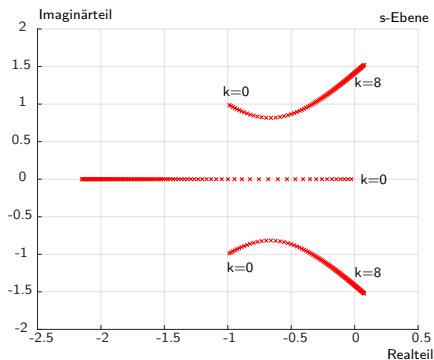
Reglersynthese

Numerische Berechnung der WOK



Matlab-Code:

```
%Parameterdefinition
s=tf('s');
figure;
hold on;
% Berechnen k=0..10
for k = 0 : 0.1 : 10
    G=k/(2*s*(s^2+2*s+2)); % Regelkreisdefinition
    sys=feedback(G,1);
    T=zpk(sys) % Umwandlung in Pol-Nullstellen-Modell
    [Z,P,K] = zpndata(T); % Nullstellen, Pole und Verstärkung
    plot(real(P{:}), imag(P{:})', 'rx'); %Plot
end
grid;
```

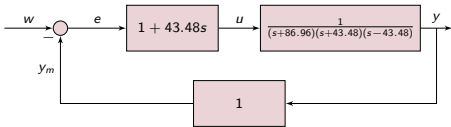


Hinweis:

Bei $k > 8$ wird die Regelstrecke instabil.

Reglersynthese

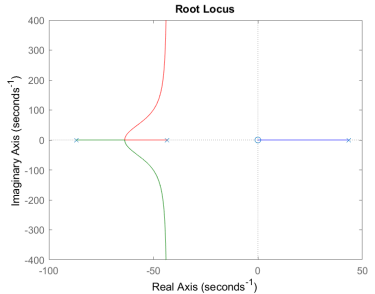
Numerische Berechnung der WOK



Matlab-Code:

```
%Parameterdefinition
clear all; close all;

s=tf('s');
G_R=1+43.48*s;
G_S=1/((s+86.96)*(s+43.48)*(s-43.48));
sys=G_R*G_S;
rlocus(sys);
rlocfind(sys);
```



Reglersynthese

Reglerparametrierung mittels WOK

Gegeben ist als Beispiel die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises zu:

$$G_0(s, k) = \frac{k}{2s(s^2 + 2s + 2)}$$

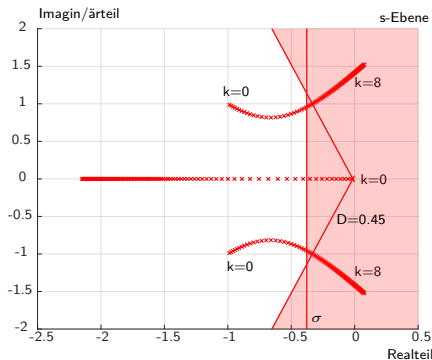
Daraus lässt sich das charakteristische Polynom angeben zu:

$$2s(s^2 + 2s + 2) + K = 0$$

Und in der Folge die Wurzelortskurven im Bildbereich anzeigen. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass ein stabiles Regelkreisverhalten für $0 < K < 8$ gegeben ist.

Zusätzlich lassen sich Bedingungen zum dynamischen Verhalten wie der Einhaltung einer absoluten Stabilitätsreserve z.B. von $\sigma = -0.4$ und gleichzeitig einer relativen Reserve von $D = 0.45$ ($=\sin^{-1}(D)=\text{Winkel } 63^\circ$) angeben. Damit würde sich der zulässige Parameterbereich für K weiter einschränken und man erhält:

$$1.1 < K < 2.2$$



Übungsaufgabe (III)

Skizzieren der WOK

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Reglers $G_R(s)$ und einer Strecke $G_S(s)$, welche in einem Standardregelkreis betrieben werden.

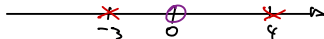
$$\begin{aligned} G_R(s) &= K \\ G_S(s) &= \frac{s}{(s-4)(s-1)} \end{aligned}$$

Aufgaben:

- Ermitteln Sie $G_0(s)$ und geben Sie die Pole und Nullstellen von $G_0(s)$ an. Ist der offene Regelkreis stabil?
- Berechnen Sie die Verzweigungspunkte s_{vi} der Wurzelortskurve sowie die Anzahl und die Winkel der Äste, die im Unendlichen enden.
- Skizzieren Sie die Wurzelortskurve in das vorbereitete Diagramm. Tragen Sie die zuvor berechneten Größen ein.
- Kennzeichnen Sie die Richtung zunehmender Verstärkung sowie die kritische Verstärkung k_{krit} in der Wurzelortskurve. Die Berechnung der kritischen Verstärkung ist nicht erforderlich.

Übungsaufgabe (III)

Skizzieren der WOK



$$G_0 = G_R \cdot G_S = \frac{k \cdot s}{(s-4)(s+3)^2}$$

$$s_{01} = 0$$

$$s_1 = 4 \quad s_2 = -3 \quad s_3 = -3$$

$$n=3 \quad m=1 \quad n-m = \underline{2}$$

$$s_w = \frac{\sum s - \sum s_0}{n-m} = \frac{4 + (-3) + (-3) - 0}{2} = \underline{-1}$$

$$\Phi_k = (2k+1) \frac{\pi}{n-m}$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$\Phi_1 = \frac{3}{2} \pi = -90^\circ$$

$$s_{Vi}: \quad \frac{1}{s_v} - \frac{1}{s_v-4} - \frac{1}{s_v+3} - \frac{1}{s_v+3} = 0$$

$$\frac{(s_v+3)(s_v-4) + s_v(s_v+3) + 2s_v(s_v+4)}{s_v(s_v-4)(s_v+3)} = 0$$

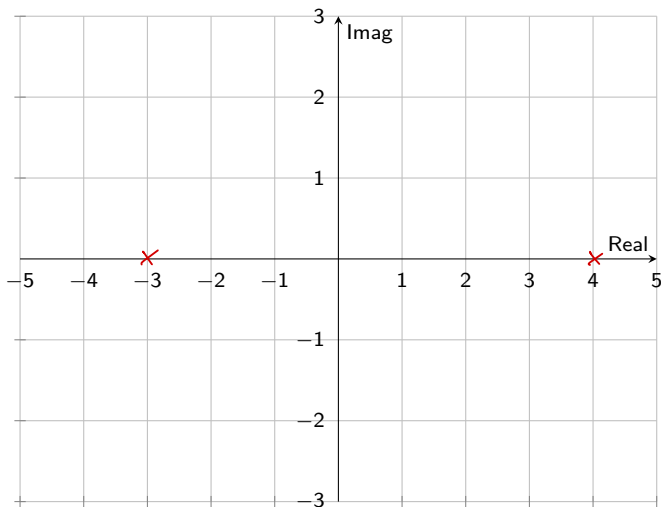
$$s_v^2 - s_v - 12 + s_v^2 + 3s_v + 2s_v^2 + 8s_v = 0$$

$$4s_v^2 + 10s_v - 12 = 0 \quad s_{v1/2} =$$

Übungsaufgabe (III)

Skizzieren der WOK

Offener Regelkreis



Übungsaufgabe (IV)

Konstruktion einer WOK

Für einen gegebenen offenen Regelkreis mit der Übertragungsfunktion

$$G_0(s) = K \frac{s}{(s+8)(s+3)^2}$$

soll die Wurzelortskurve konstruiert werden.

- Geben Sie die Pole und Nullstellen von $G_0(s)$ an. Ist der offene Regelkreis stabil?
- Berechnen Sie die Asymptotenwinkel ϕ_i , den Asymptotenschnittpunkt s_w und die Verzweigungspunkte s_{vi} der Wurzelortskurve.
- Skizzieren Sie die Wurzelortskurve in das vorbereitete Diagramm. Tragen Sie alle zuvor berechneten Größen ein. Sind die Verzweigungspunkte gültig?
- Kann der geschlossene Regelkreis durch die Wahl einer Verstärkung $k > 0$ instabil werden? In welchen Bereichen der Wurzelortskurve kann der geschlossene Regelkreis schwingen? Wie verhält sich die Dämpfung der Schwingung mit zunehmenden k ?

Übungsaufgabe (IV)

Konstruktion einer WOK

$$G_0 = G_R \cdot G_S = \frac{k \cdot s}{(s+8)(s+3)^2}$$

$$s_{01} = 0$$

$$s_1 = -8$$

$$s_2 = -3$$

$$s_3 = -3$$

$$n=3 \quad m=1 \quad n-m = \underline{2}$$

$$s_W = \frac{\sum s - \sum s_0}{n-m} = \frac{-8 + (-3) + (-3) - 0}{2} = -7$$

$$\Phi_k = (2k+1) \frac{\pi}{n-m}$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$\Phi_1 = \frac{3}{2} \pi = -90^\circ$$

$$\underline{s_{Vi}:} \quad \frac{1}{s_v} - \frac{1}{s_v+8} - \frac{1}{s_v+3} - \frac{1}{s_v+3} = 0$$

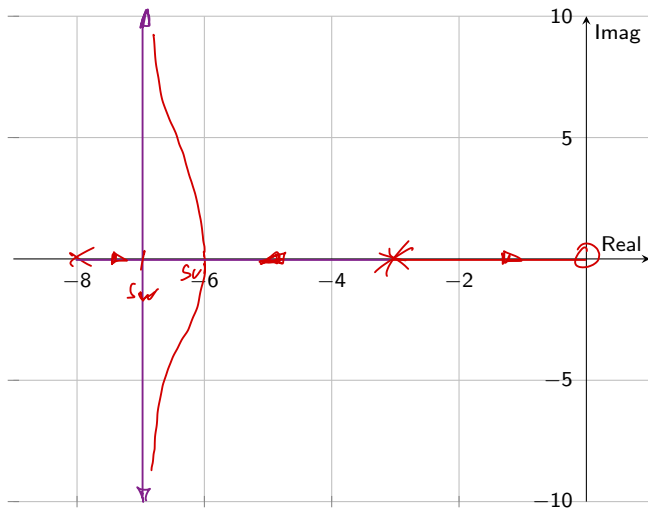
$$(s_v+8)(s_v+3) + s_v(s_v+3) + 2s_v(s_v+8) = 0$$

$$s_v = -6 \quad \text{oder} \quad 2$$

Übungsaufgabe (IV)

Konstruktion einer WOK

Offener Regelkreis



Hausaufgabe (I)

Reglerauslegung

Gegeben ist eine PT_1 -Regelstrecke $G_s(s)$. Zu dimensionieren ist ein PI-Regler mit der Übertragungsfunktion $G_R(s) = K_P \frac{1+sT_I}{sT_I}$ derart, daß die Regelung eine Dämpfung von $D = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ bei $\omega = 7$ annimmt.

$$G_s(s) = \frac{4}{1+2s}$$

$$1 + G_s G_R = 1 + \frac{4 K_P (1+sT)}{(1+2s)(sT)} = 0$$

$$2s^2 T + sT + 4K_P + 4K_P sT = 0$$

$$\rightarrow s^2 + (2K_P + \frac{1}{2})s + 2\frac{K_P}{T} = 0$$

$$\hat{=} s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

$$\rightarrow \omega_0^2 = 49 = \frac{2K_P}{T}$$

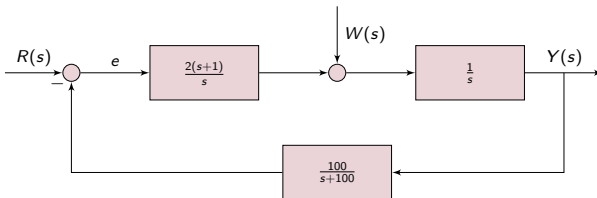
$$2D\omega_0 = \sqrt{2} \cdot 7 = (2K_P + \frac{1}{2})$$

$$K_P = 0,47$$

$$T = \frac{2}{49} K_P = \underline{0,019}$$

Hausaufgabe (II)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Aufgaben:

- 1. Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{Y(s)}{R(s)}$ unter der Annahme, dass $W(s) = 0$.
- 2. Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{Y(s)}{W(s)}$ unter der Annahme, dass $R(s) = 0$.
- 3. Berechne den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $R(s)$ ein Einheitssprung und $W(s) = 0$.
- 4. Berechne den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $R(s)$ eine Einheitsrampe und $W(s) = 0$.

Hausaufgabe (II)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

$$1) \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{2(s+1)}{s} \cdot \frac{1}{s}}{1 + \frac{(2s+1)}{s} \cdot \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{100}{100+s}\right)} = \frac{2(s+1)(s+100)}{s^3 + 100s^2 + 200s + 200}$$

$$2) \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{100}{s+100} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{(2s+1)}{s}} = \frac{s(s+100)}{s^3 + 100s^2 + 200s + 200}$$

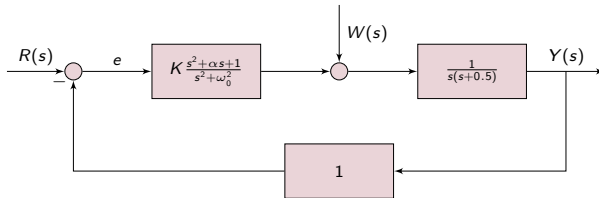
$$3) \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{\frac{1}{s}}{1 + \frac{2(s+1)}{s} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{100}{s+100}} = \frac{s(s+100)}{s^3 + 100s^2 + 200s + 200}$$

= 0

$$4) \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s+100}{s^3 + 100s^2 + 200s + 200} = \underline{0,5}$$

Hausaufgabe (III)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion



Aufgaben:

- Berechne die Übertragungsfunktion $\frac{E(s)}{R(s)}$ unter der Annahme, dass $W(s) = 0$.
- Bestimme den Regelfehler $e(t \rightarrow \infty)$ für den Fall, dass $r(t) = \sin(\omega_0 t)$ ist.
- Bestimme den Wertebereich von K nach Hurwitz, für den das System stabil ist. ($\omega_0 = 1, \alpha = 0.25$).

Hausaufgabe (III)

Regelabweichung und Übertragungsfunktion

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K \frac{s^2 + \alpha s + 1}{s^2 + \omega_0^2}} \cdot \frac{1}{s(s + 0.5)} = \frac{s(s + 0.5)(s^2 + \omega_0^2)}{s^4 + 0.5s^3 + s^2(\omega_0^2 + K) + 0.5s(\omega_0^2 + 2K) + K}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\omega_0}{\cancel{s^2 + \omega_0^2}} \frac{s(s + 0.5) \cancel{(s^2 + \omega_0^2)}}{s^4 + 0.5s^3 + s^2(\omega_0^2 + K) + 0.5s(\omega_0^2 + 2K) + K}$$

= 0

Hurwitz

$$\overset{a_4}{s^4} + \overset{a_3}{0.5}s^3 + \overset{a_2}{s^2}(\omega_0^2 + K) + \overset{a_1}{0.5s}(\omega_0^2 + 2K) + \overset{a_0}{K} \quad \text{mit } \omega_0 = 1 \quad \alpha = 0.25$$

$$a_0 > 0 \quad \checkmark$$

$$a_1 > 0 \quad \checkmark$$

$$a_2 > 0 \quad \checkmark$$

$$a_3 > 0 \quad \checkmark$$

$$a_4 > 0 \quad \checkmark$$

$$a_2 a_1 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4 > 0$$

$$0.5 \cdot (1 + K)(0.5 + 0.25K) - K \cdot 0.25 - (0.5 + 0.25K)^2 > 0$$

$$\text{TR: } \underline{K > 2}$$